

39

CAPÍTULO

Cadena transportadora de electrones

La cadena respiratoria constituye la última etapa de la oxidación de los principales nutrientes. Es la etapa en la que se conserva, en forma de ATP, la mayor parte de la energía contenida en aquéllos y donde el oxígeno -actuando como aceptor final de los electrones aportados por los sustratos de la cadena respiratoria- se transforma en agua. Para comprender mejor este proceso podemos separarlo en 2: el proceso exergónico del transporte electrónico desde los sustratos hasta el oxígeno, y el proceso endergónico de síntesis del ATP acoplado a este transporte. Dicho acoplamiento energético ocurre, como ya conocemos, en la membrana interna de la mitocondria. En este capítulo vamos a estudiar el primer proceso.

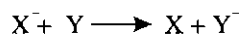
La cadena transportadora de electrones está formada por determinados componentes que intervienen en una serie de reacciones de oxidación-reducción, y se produce de forma secuencial. Los electrones aportados por los sustratos de este proceso van pasando de transportador en transportador hasta llegar al oxígeno, mediante un proceso paulatino con liberación de energía, lo que posibilita la conservación de una parte importante de ésta, la cual es utilizada en el proceso que se verá posteriormente, denominado fosforilación oxidativa.

En la gran mayoría de los casos, el sustrato de este proceso es el cofactor reducido NADH, formado en el ciclo de Krebs, el que va a ser oxidado en esta cadena de transporte electrónico. Una vez oxidado, el NAD^+ podrá seguir participando en el ciclo del ácido cítrico y en otros procesos.

Algunos de los componentes de la cadena del transporte electrónico aceptan y transfieren hidrógenos, otros, sólo electrones. En algunas de estas reacciones se libera gran cantidad de energía, en otras muy poca. La cantidad de energía que se libera en una reacción redox puede calcularse. El orden en el que se transportan los electrones por los componentes de la cadena siempre es el mismo y depende de las características de cada uno de ellos. Esto será tratado en el presente capítulo.

Reacciones de oxidación y reducción

Un sistema redox está formado por 2 compuestos capaces de reaccionar entre sí y llevar a cabo una reacción de oxidación-reducción:



Uno de ellos, el X, se oxida al perder electrones y cedérselos al Y. Por esto, al primer compuesto se le denomina agente reductor. El otro se reduce al ganar electrones y tomarlos del primero, razón por la cual se le denomina agente oxidante Y. Otros ejemplos de reacciones redox se pueden ver a continuación:



En una reacción de oxidación-reducción se denomina par redox a la pareja formada por una sustancia en su estado oxidado, y esa misma sustancia en su estado reducido. Por ejemplo, para el hierro sería el Fe^{3+} y el Fe^{2+} ; y para el cobre, $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^{+}$. En las últimas reacciones mostradas se observa como el hierro cede electrones al cobre, y el compuesto AH_2 le cede hidrógeno al compuesto B. En biología la reducción se acompaña, frecuentemente, de captura de hidrógeno o cesión de oxígeno, y la oxidación, de cesión de hidrógeno o captura de oxígeno.

En las reacciones planteadas con anterioridad se ha establecido que X cede sus electrones a Y, así como el hierro se los cede al cobre. Ahora bien, en el caso de 2 sustancias desconocidas capaces de oxidarse y reducirse, se tiene la forma de saber cuál cederá o captará electrones con mayor facilidad. Esto puede llegar a determinarse si se conoce el potencial de reducción de cada par redox.

El potencial de reducción expresa la capacidad de un compuesto de oxidarse (o reducirse), y se debe a características propias de su estructura. Esta capacidad de ceder o captar electrones se cuantifica con un voltímetro (en volts). El voltímetro mide la fuerza electromotriz que se genera entre 2 semipilas. En una de ellas se coloca el par redox al que se le quiere medir su potencial de reducción, y la otra semipila estará formada por un electrodo de referencia, el electrodo normal de hidrógeno.

Este último consta de un electrodo de platino sumergido en una solución de una concentración molar en protones, equilibrada con gas de hidrógeno (H_2) a una presión de una atmósfera, y todo a 25 °C. La semipila formada por la sustancia que se quiere medir, se compone de un electrodo inerte sumergido en una solución formada por el par redox de potencial de reducción desconocido a una concentración molar -el compuesto oxidado a uno molar más el mismo compuesto en su estado reducido a la misma concentración. Esta semipila también debe encontrarse a 25 °C. Los electrodos de ambas semipilas van conectados a un voltímetro, y entre las soluciones colocamos un puente salino para que se establezca la continuidad eléctrica entre ambas. En cuanto se logra ésta, en el aparato se determina de inmediato si la sustancia que se mide tiene una capacidad mayor o menor de ceder electrones que el electrodo de referencia. Si tiene una mayor capacidad de cesión de electrones, éstos fluyen por el electrodo hacia la semipila de referencia, el voltímetro medirá la fuerza electromotriz que se genera entre ellos y se le asigna la negatividad. Mientras mayor y más negativo sea el valor que indica el voltímetro, mayor será su potencial de reducción. Si por el contrario los electrones fluyen del electrodo de referencia hacia el formado por el par cuyo potencial de reducción se desconoce, éste será positivo.

En la figura 39.1 observamos cómo se mide el potencial de reducción estándar (E°) del par redox $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$. Ambas soluciones se encuentran a 25 °C, y tanto las concentraciones de protones en la semipila estándar, como las de la sal del ion férrico y la del ferroso se encuentran a uno molar. Así se hallan los diferentes potenciales de reducción con los cuales se construye la tabla de los potenciales de reducción estándar. Los pares redox con mayor capacidad de reducción -con los potenciales más negativos- se hallan en la parte superior de la tabla, y en la inferior, los potenciales de reducción más positivos, que son los de menor capacidad de ceder electrones. Entre ambos extremos, y con un potencial de 0,00, dado arbitrariamente, se halla el del electrodo de referencia.

Como en biología la mayoría de las reacciones celulares se llevan a cabo a un pH cercano a 7, y la concentración en protones del electrodo patrón de hidrógeno es tal que su $\text{pH}=0$, se ha confeccionado otra tabla, la de los potenciales de reducción biológicos. En ella los valores se han hallado con un electrodo patrón, de referencia, cuya concentración en protones alcanza un $\text{pH}=7$. Para establecer una diferenciación entre los valores de ambas tablas se añade una comilla a las siglas del valor del potencial de reducción biológico (E'°). Si se mide el potencial del electrodo normal biológico (a $\text{pH}=7$) en relación con el potencial del electrodo normal (a $\text{pH}=0$) arroja un valor de -0,421 V (tabla 39.1).

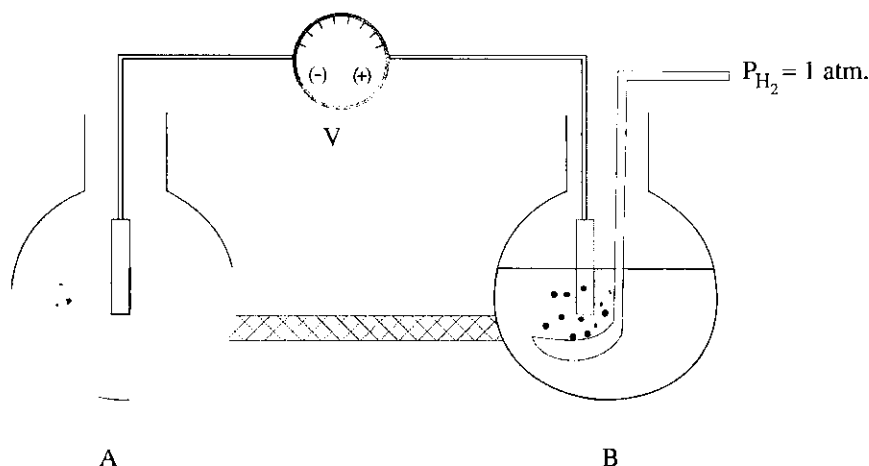


Fig. 39.1. Cuantificación del potencial estándar de reducción de un par redox. En el voltímetro (V) se mide la fuerza electromotriz que se genera entre el par redox de la semipila A y el electrodo estándar de hidrógeno que se encuentra en la semipila B. Todo el sistema se encuentra a 25 °C.

Tabla 39.1. Potenciales de reducción estándar de algunos pares redox con importancia biológica

Pares redox	E' (V)	
	Determinados a pH=7	N° e ⁻
Ácido succínico/ácido alfa-ceto-glutárico	- 0,67	2
Ácido acético/ácido pirúvico	- 0,65	2
2 H ⁺ /H ₂	- 0,42	2
Ácido alfa-ceto-glutárico/ácido isocítrico	- 0,38	2
NAD ⁺ /NADH	- 0,32	2
Ácido lipoico (-S-S-)/ácido lipoico 2 (-SH)	- 0,29	2
[Fe-S] _I (FeIII)/[Fe-S] _I (FeII)	De - 0,38 a - 0,27	1
Ácido 1,3 difosfoglicérico/3 fosfogliceraldehído	- 0,29	2
Ácido pirúvico/ácido láctico	- 0,19	2
FAD/FADH ₂ (cofactor sin la proteína)	- 0,18	2
Ácido oxalacético/ácido málico	- 0,17	2
Acido fumárico/ácido succínico	- 0,03	2
[Fe-S] _{II} (FeIII)/[Fe-S] _{II} (FeII)	De - 0,30 a + 0,06	1
Citocromo b (FeIII)/ citocromo b (FeII)	+ 0,07	1
Coenzima Q/coenzima QH ₂	+ 0,10	2
Citocromo a (FeIII)/ citocromo a (FeII)	+ 0,21	1
Citocromo c (FeIII)/ citocromo c (FeII)	+ 0,22	1
Cu _A ²⁺ /Cu _A ¹⁺	+ 0,24	1
[Fe-S] _{III} (FeIII)/[Fe-S] _{III} (FeII)	+ 0,28	1
Cu _B ²⁺ /Cu _B ¹⁺	+ 0,34	1
Citocromo a ₃ (FeIII)/ citocromo a ₃ (FeII)	+ 0,38	1
1/2 O ₂ /O ²⁻	+ 0,82	2

Nota: Los subíndices I, II, III en las proteínas Fe-S indican el complejo respiratorio al cual pertenecen.

En los organismos vivos, y en determinadas condiciones experimentales, la temperatura es diferente de 25 °C, y las concentraciones de los componentes del sistema redox tampoco se encuentran a uno molal. El cambio de estos parámetros hace que el potencial de reducción sea diferente al hallado en las condiciones estándar, pero puede calcularse mediante la fórmula siguiente:

$$E = \frac{E^{\circ'} + 2.303 RT}{nF} \log \frac{[\text{agente oxidante}]}{[\text{agente reductor}]}$$

Relación del potencial estándar con la energía libre

Cuando 2 pares redox que poseen diferentes potenciales de reducción reaccionan espontáneamente, siempre se produce una variación de energía libre; la cuantía de esta liberación depende de la diferencia entre los potenciales de reducción de ambos. Esta relación queda establecida en condiciones estándar en la fórmula siguiente:

$$\Delta G^{\circ'} = -nF\Delta E^{\circ'}$$

Donde n es el número de electrones que se traspan; la constante de Faraday, $F=23\,062 \text{ cal mol}^{-1} \text{ volt}^{-1}$; $\Delta E^{\circ'} = (E^{\circ'} \text{ oxidante}) - (E^{\circ'} \text{ reductor})$ y $\Delta G^{\circ'}$ es la diferencia de energía libre entre los reaccionantes y los productos.

Como ejemplo pudiéramos calcular ahora la energía que se liberaría al reaccionar el NADH con el O_2 . Según la tabla 39.1, el potencial de reducción estándar del $NAD^+/NADH$ es de $-0,32 \text{ V}$ y el del O_2/O_2^{2-} es de $+0,812 \text{ V}$. La reacción entre ellos produce un intercambio de 2 electrones, por lo tanto se calcularía de la forma siguiente:

$$\Delta G^{\circ'} = (2)(23\,062)[0,812 - (-0,32)] = -52,4 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Destino de los cofactores reducidos, producidos en el catabolismo

Al describir el catabolismo, vimos cómo en la degradación total de los diferentes compuestos éstos eran transformados en CO_2 y H_2O , se liberaba una cierta cantidad de calor, y el resto de la energía se conservaba, bien en forma de ATP-fosforilaciones a nivel de sustrato-, o bien en la reducción de cofactores cuyo destino era la cadena respiratoria donde se formarían el resto de los ATP-fosforilaciones oxidativas.

Se toma como ejemplo el caso de la glucosa. Su combustión total a CO_2 y H_2O libera $686 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$. En su oxidación biológica parte de esta energía se va a conservar, y parte de ella se va a perder como calor. Al oxidarse la glucosa se producen 4 ATP por fosforilaciones al nivel de sustrato, y 10 NADH y 2 $FADH_2$ que darán lugar al resto de los ATP en la cadena respiratoria. Se tratará de la estequiometría de este proceso en el capítulo correspondiente a la fosforilación oxidativa.

Existen otras flavoproteínas, además de la succínico deshidrogenasa del ciclo de Krebs, que aportan electrones a la cadena respiratoria. En la degradación de los aminoácidos, de los ácidos grasos y compuestos como el glicerol-fosfato participan flavoproteínas cuya flavina reducida también aporta los electrones al proceso mencionado. Lo mismo ocurre con el NADH. Aunque los formados en el ciclo de Krebs aportan una gran parte de los electrones, otros procesos catabólicos mencionados como la oxidación de los aminoácidos y ácidos grasos también contribuyen al aporte del NADH. En el cuadro se pueden ver ejemplos de algunas de estas reacciones de deshidrogenación.

Cuadro. Enzimas que participan en reacciones de deshidrogenación

Deshidrogenasas	Sustrato	Producto	Cofactor
Glutámico deshidrogenasa	Ácido glutámico	Ácido alfa-ceto- glutámico	NAD ⁺
Acil CoA deshidrogenasa	Acil CoA	Alfa-beta-enoacil-CoA	FAD
Hidroxiacil CoA deshidrogenasa	Hidroxiacil CoA	Beta-cetoacil- CoA	NAD ⁺
L aminoácido deshidrogenasa	L aminoácidos	Cetoácidos	NAD ⁺
Glicerol fosfato deshidrogenasa citoplasmática	Glicerol fosfato	Fosfodihidroxiacetona	NAD ⁺
Glicerol fosfato deshidrogenasa mitocondrial	Glicerol fosfato	Fosfodihidroxiacetona	FAD

Componentes de la cadena transportadora de electrones

En la membrana interna de la mitocondria se encuentran diferentes transportadores de electrones, algunos de los cuales también transportan protones. La gran mayoría pertenece a la cadena transportadora de electrones. Para su estudio se pueden dividir en 2 grupos: las proteínas complejas, que son: las flavoproteínas, las hemoproteínas o citocromos, las ferro-sulfo-proteínas y las cupro-proteínas; y un cofactor no unido a proteína, la ubiquinona o coenzima Q.

Estos componentes no se encuentran aislados en la membrana, se asocian formando complejos funcionales. Pero antes de entrar en el estudio de los complejos, se describirán primero los componentes por separado.

Flavoproteínas

Son 2: la NADH deshidrogenasa y la succínico deshidrogenasa. La primera tiene como grupo prostético al FMN y la segunda, al FAD. Ambas flavinas se unen a la enzima de forma covalente. La segunda enzima no es otra que la enzima que cataliza la sexta reacción del ciclo de Krebs. Por medio de ella se ha visto la integración biológica que existe entre estos 2 procesos -el ciclo de los ácido tricarboxílicos por un lado, y la cadena transportadora de electrones, por otro. En la figura 39.2 se observa la forma oxidada y reducida del grupo funcional de los cofactores de flavina y, además, las del NAD. Como se ve en la figura, las flavinas transportan 2 hidrógenos, y los cofactores de nicotinamida, un hidruro -un hidrógeno más un electrón. Las flavinas pueden ceder, en un primer paso, un hidrógeno, formándose un compuesto intermedio en forma de radical.

Para mayores detalles de las estructuras completas del FAD y del NAD⁺, el lector debe remitirse al capítulo 19. La reacción de la deshidrogenación del ácido succínico aparece en el capítulo anterior.

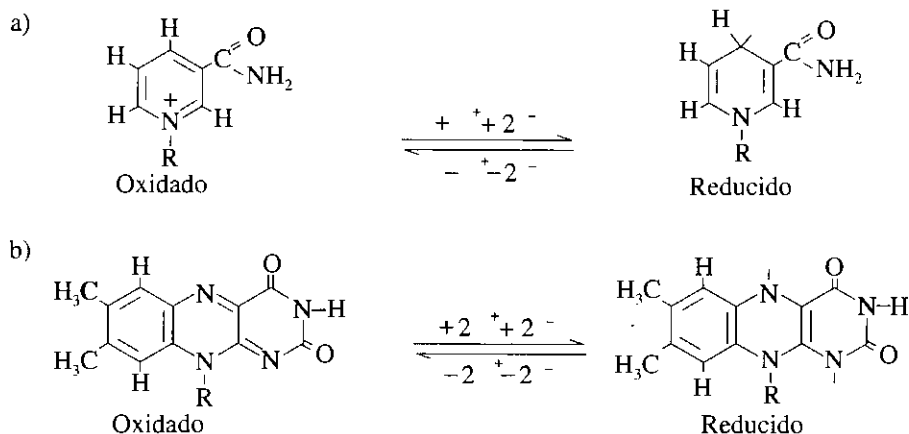


Fig. 39.2. Estructura del grupo funcional de los cofactores piridínicos y flavínicos. a) NAD y NADP oxidados y reducidos. b) FAD y FMN oxidados y reducidos.

Citocromos

Las hemoproteínas conocidas hasta el presente, que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria y que pertenecen a la cadena transportadora de electrones, son 7: los citocromos a, a₃, b₅₆₀, b₅₆₂, b₅₆₆, c y c₁. Esta forma de denominar a los citocromos por letras se debe a la característica que presenta cada uno de absorber determinadas longitudes de onda en el espectro visible en las bandas alfa, beta y gamma (tabla 39.2).

Tabla 39.2. Algunas características de los citocromos

Citocromos	Peso molecular (kD)	E ^{o'} (mV)	Bandas de absorción (λ)		
			α	β	γ
a	35	+ 200	600	-	445
a ₃	26	+ 340	605	517	414
c	12	+ 260	550	521	416
c ₁	29	+ 225	554	523	418
b ₅₆₂	28	+ 30	563	530	430

Todos los citocromos son proteínas integrales de membrana, excepto el citocromo c. Este es el citocromo más conocido, pues por sus propiedades fue fácil de aislar. Resulta soluble en solventes acuosos y es una proteína periférica de membrana; se sitúa en el lado externo de la membrana interna. Su peso molecular es pequeño (13 000 D), y su cadena proteínica tiene 104 residuos de aminoácidos. Se ha podido estudiar la evolución biológica de esta proteína, y se ha visto que se conservan invariantes 26 residuos en todas las especies. Todos contienen un grupo hemo y una proteína.

Existen 2 tipos de hemo, uno formado por la protoporfirina IX unida a hierro, éste es común para todos los citocromos b y c; y otro, el hemo A, que lo contienen los citocromos a. Difieren solamente en las cadenas laterales del anillo, como puede observarse en la figura 39.3. En la figura 39.3(a) puede verse que el hemo tiene como sustituyentes, en los anillos pirrólicos, a 4 metilos, 2 vinilos y 2 ácidos propiónicos. En la figura 39.3(b) tenemos al hemo A con una cadena isoprenoide que sustituye al vinilo de la posición 2, y un acetaldehído en lugar del metilo de la 8.

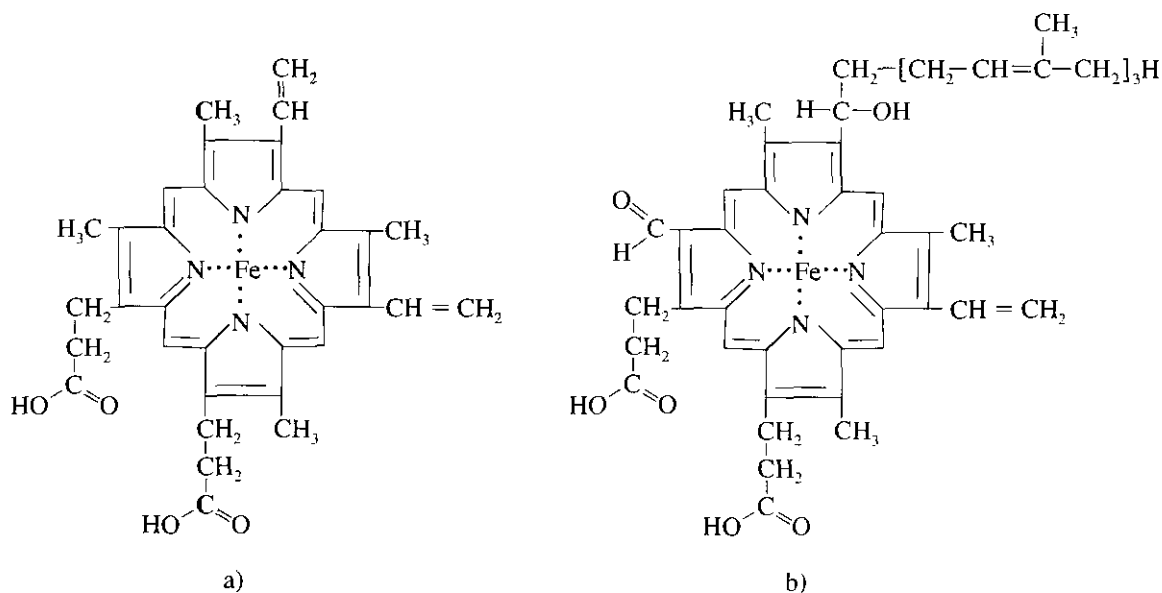


Fig. 39.3. Grupo prostético de los citocromos. a) Estructura del hemo que forma parte de los citocromos b y c. b) Hemo A, forma parte de los citocromos a y a₃.

Todos tienen en común la forma en que transportan los electrones. El hierro central del anillo hemo de los citocromos transporta un solo electrón, pasando de su forma hierro(III) (férrica o Fe^{3+})-oxidada- a su forma hierro(II) (ferrosa o Fe^{2+})-reducida. Los diferentes citocromos difieren en su peso molecular, que depende de la proteína a la cual se hallan asociados y que es diferente para todos. La propia proteína y el entorno que ella le ofrece al grupo hemo son los que modifican las características de cada citocromo: su potencial de reducción, las posibilidades de inhibición de cada uno y su solubilidad, entre otras.

Ferro-sulfo-proteínas

No se conoce mucho acerca de este grupo de transportadores electrónicos. Tienen pesos moleculares diferentes; se diferencian también en los tipos de centros ferro-sulfurados (Fe-S) que poseen. El compuesto por 2 átomos de Fe y 2 átomos de S [2Fe-2S], y el [4Fe-4S] son los más frecuentes. Un esquema de la estructura de 2 de estos centros se ofrece en la figura 39.4. Ellos se encuentran unidos a residuos de cisteína de la proteína. En la mayoría de los complejos, estas proteínas intervienen como transportadores finales de electrones. Se encuentran presentes en los complejos I, II y III. El transporte de electrones se efectúa en uno de los hierros de estos centros, donde éste pasa de la forma hierro (III) a la hierro (II).

Cuproproteínas

Intervienen en el transporte de electrones del complejo IV, pues el núcleo de cobre cambia su estado de oxidación de Cu^{2+} a Cu^+ al ocurrir el transporte de electrones de ese complejo. Hay uno asociado al cit a y otro al cit a_3 .

Ubiquinona

Es el único componente no protéico de la cadena transportadora de electrones. Presenta un anillo de quinol o quinal, de acuerdo con su estado de oxidación (Fig. 39.5). Como puede verse en esa misma figura, unida al anillo se encuentra la cadena isoprenoide, que caracteriza a las diferentes ubiquinonas existentes. La de mayor distribución en la naturaleza es la de 10 isoprenos, por lo que se le conoce con la abreviatura de Q_{10} . Este compuesto transporta 2 hidrógenos, pero en sus reacciones puede captarlos o cederlos uno a uno y, de este modo, se configura un compuesto intermedio en forma de radical. Esta característica posibilita el transporte de electrones entre los primeros cofactores que transportan 2 protones y 2 electrones, y los citocromos que portan un solo electrón. La CoQ capta los hidrógenos que provienen de las flavoproteínas tanto de los complejos I y II, como los de otras flavoproteínas.

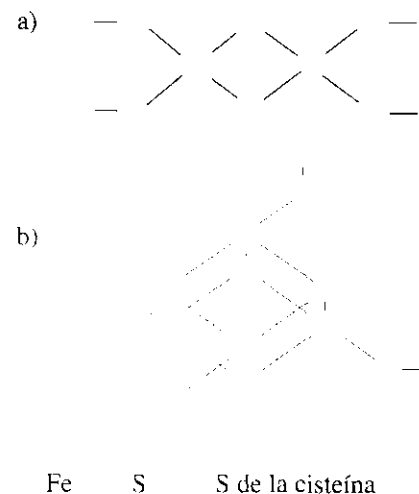


Fig. 39.4. Estructura de los centros Fe-S.
a) [2Fe-2S], b) [4Fe-4S].

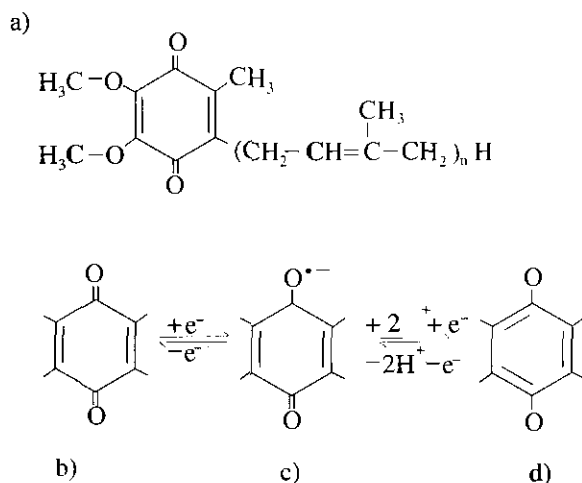


Fig. 39.5. Ubiquinona o CoQ y sus estados redox. a) La n representa el número de subunidades de isopreno; la del humano es de 10, y por eso se la denomina Q_{10} . b) Forma oxidada. c) Forma semirreducida o radical. d) Forma reducida.

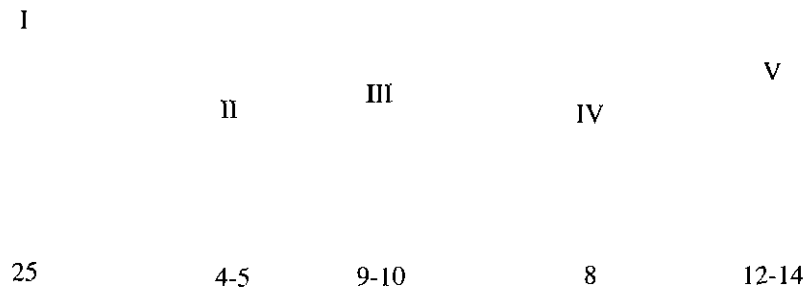
Complejos de la cadena respiratoria

Si aislamos la membrana interna de la mitocondria (capítulo 37) y luego la tratamos con detergentes suaves o por ultrasonido, se va a fraccionar en grandes complejos lipoproteicos. Los lípidos participantes en éstos son los propios lípidos de la membrana que quedan unidos a las proteínas. Estas, en su mayoría, son insolubles en agua, pero sí muy afines con compuestos apolares. Cinco grandes complejos funcionales pueden aislarse, relacionados con la cadena respiratoria, 4 de ellos transportan electrones, el quinto es el responsable de la síntesis de ATP: es el complejo de la ATP sintasa. En este capítulo se verán los complejos del transporte electrónico, y se tratará el quinto en el próximo capítulo. Algunas de las propiedades de los 4 primeros complejos mencionados se alteran también cuando ellos se encuentran aislados. Estos son:

1. I: NADH - CoQ reductasa.
2. II: Succínico - CoQ reductasa.
3. III: CoQH₂ - citocromo c reductasa.
4. IV: Citocromo c oxidasa.

En la figura 39.6 se representa el tamaño relativo de estos complejos y el número de las proteínas que los componen. El peso molecular de todos ellos varía entre 1 y 8 por 10⁵ dalton.

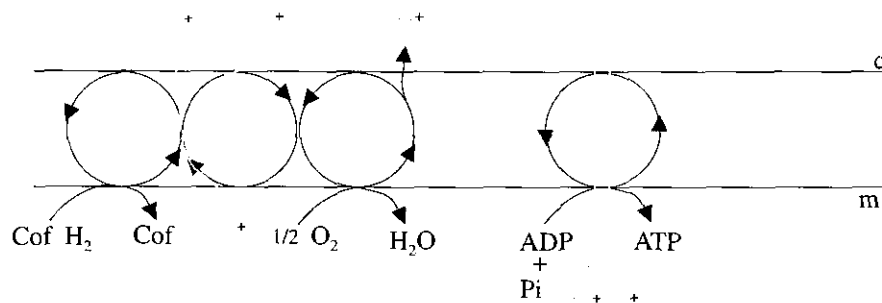
Fig. 39.6. Complejos de la cadena respiratoria. El tamaño de los círculos se relaciona con el peso molecular de cada complejo. Debajo se encuentra el número de proteínas diferentes que forman a cada uno.



De las aproximadamente 60 proteínas diferentes que forman parte de los complejos, sólo 6 de ellas están codificadas en el ADN mitocondrial, el resto se encuentra codificado en el genoma nuclear. Formando parte de estos complejos se encuentran las flavoproteínas, citocromos, proteínas Fe-S y cuproproteínas. En la tabla 39.3 se resumen algunas características estructurales de los complejos del transporte electrónico y sus funciones.

En general, la función de estos complejos es el transporte electrónico con la formación final de H₂O y de un gradiente electroquímico de protones. La energía contenida en este gradiente se utiliza por la ATP sintasa en la fosforilación oxidativa. En un esquema muy simplificado se muestran estas funciones (Fig. 39.7).

Fig. 39.7. Esquema de la función global de la cadena respiratoria. Las letras c y m representan los lados de la membrana interna de la mitocondria, que miran al citosol o hacia la matriz, respectivamente. El paso de los electrones a través de los transportadores, desde los Cof reducidos hasta la oxidación del oxígeno y la formación de agua, genera un gradiente de protones. Éste produce una fuerza protón motriz que se emplea en la formación del ATP, con la consiguiente disipación del gradiente.



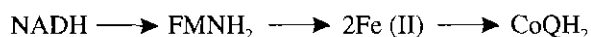
CofH₂: cofactores reducidos; Cof: cofactores oxidados.

Tabla 39.3. Características estructurales y funcionales de los complejos respiratorios

Características	Complejos respiratorios			
	I	II	III	IV
PM (D)	850	140	450	200
Número de proteínas	25	4	De 7 a 10	7
[2Fe-2S]	5	2	-	-
[4Fe-4S]	3	1	-	-
Cofactor	FMN	FAD	-	-
Citocromos	-	b_{560}	b_{562} , b_{566} y C_i	a y a_3
Cobre	-	-	-	Cu_A y Cu_B
Transporta	e^- y H^+	e^- y H^+	e^- y H^+	e^-
Forma gradiente de protones	Sí	No	Sí	Sí
Inhibidores	Rotenona y barbitúricos	2-tenoil-trifloroacetato	Antimicina A y BAL	CO y CN $^-$

Complejo I

Es el más grande y contiene, a su vez, 3 subfracciones. Una es insoluble en agua, la llamada HP, a la que quedan asociados los fosfolípidos que forman parte de este complejo I. Ninguna de sus proteínas es catalítica. Las otras 2 subfracciones, la FP y la IP, son solubles en agua. La FP es la que contiene la flavoproteína catalítica. Las 3 subfracciones contienen las diferentes proteínas Fe-S. La función del complejo I es la de oxidar al NADH y reducir la CoQ. El orden en el que se van reduciendo los compuestos es el siguiente:



Un esquema simplificado de las reacciones de este complejo lo podemos observar en la figura 39.8, donde vemos que todos los centros Fe-S se representan en uno solo. El NADH reacciona con la proteína catalítica, la flavoproteína, quedando reducido el $FMNH_2$ y aquella oxidada. Los electrones pasan de este compuesto a las ferrosulfoproteínas, y de éstas a la CoQ.

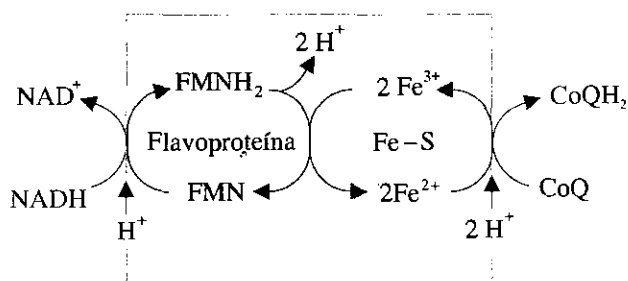
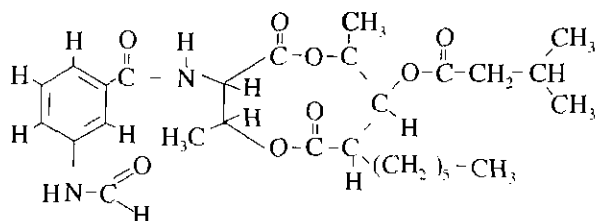


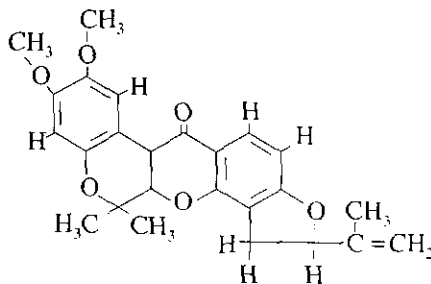
Fig. 39.8. Esquema de la función del complejo I. Todos los centros Fe-S se representan como uno. El NADH se oxida, la CoQ se reduce y hay una traslocación de protones acoplada al transporte de electrones.

El transporte de electrones a lo largo de los componentes de este complejo va acompañado de la traslocación de 4 protones a través de la membrana interna, formándose un gradiente electroquímico. Se ha demostrado experimentalmente que en este paso de los protones se requiere la oxidación de los centros Fe-S y la reducción de la CoQ. Por ello es que al inhibirse el paso de electrones hacia esta última, con sustancias tales como la rotenona o los barbitúricos -que impiden la reducción de la CoQ por este complejo-, también se deja de formar el gradiente electroquímico. La estructura de estos inhibidores puede ser observada en la figura 39.9.

a)



b)



c)

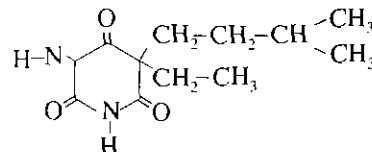
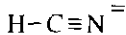


Fig. 39.9. Estructura de algunos inhibidores del transporte de electrones. a) Antimicina A -bloquea la reoxidación del complejo III. b) Rotenona -inhibe a la NADH deshidrogenasa. c) Amital -inhibe la reducción de la CoQ. d) Cianuro y e) Monóxido de carbono -impiden la reducción y oxidación del citocromo a, respectivamente.

d)



e)

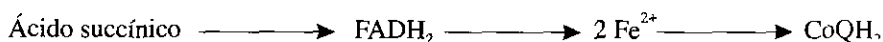


Todas estas funciones se mantienen mientras no se fracciona el complejo, pero se pierden o alteran si se aíslan los componentes o se separan de la membrana.

Complejo II

El complejo II está formado por 4 proteínas de pesos moleculares de 70 000, 27 000, 15 500 y 13 500 D. La subunidad con actividad catalítica está constituida por las 2 primeras proteínas mencionadas. La mayor contiene un FAD unido covalentemente a la proteína y un centro [4Fe-4S]. La que le sigue en tamaño contiene un centro [2Fe-2S]. Las 2 subunidades menores forman el citocromo b_{560} . Es importante señalar que la información genética de éste la aporta el ADN nuclear, mientras que la de los otros citocromos b, contenidos en el complejo III, se encuentra en el ADN mitocondrial.

Este complejo cataliza la sexta reacción del ciclo de Krebs. Este complejo oxida al ácido succínico transformándolo en ácido fumárico. La flavina de la mencionada enzima queda reducida, y es posible que los electrones pasen al citocromo b_{560} y a las proteínas Fe-S. El orden en el cual se transportan los electrones a través de los centros Fe-S y del citocromo b_{560} aún no se conoce con exactitud. Luego de pasar por todos los componentes del complejo, finalmente la CoQ resulta reducida.



A pesar de ser la actividad de este complejo semejante a la del complejo I, no trasloca protones y, por lo tanto, no contribuye a formar el gradiente electroquímico (Fig. 39.10).

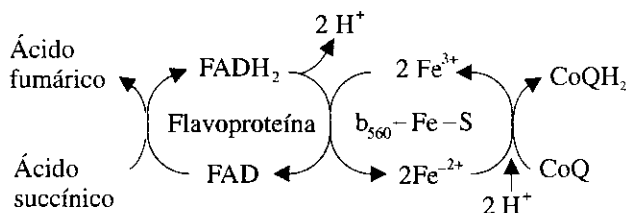


Fig. 39.10. Esquema de la función del complejo II. Se representa como a un solo centro al citocromo b_{560} y a los centros Fe-S por desconocerse su orden dentro de este complejo. El ácido succínico se oxida y la CoQ se reduce, y aunque parece que pudiera haberla, no hay traslocación de protones en este complejo.

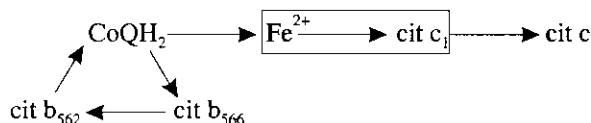
Este complejo es inhibido por el 2-tenoiltrifluoroacetona. Al igual que el I, si se le extraen algunos de sus componentes proteínicos o lipídicos, o se le aísla de la membrana, su función se altera.

Complejo III

Es un dímero y atraviesa la membrana interna. En general lo componen 2 tipos de citocromos b (b_{562} y b_{566}), un citocromo c_1 y una proteína con centro Fe-S. Los 2 citocromos b se asocian con una sola proteína. Esta proteína posee 9 sectores en hélice que atraviesan la membrana el mismo número de veces. Los 2 grupos hemo están unidos a 4 histidinas de los sectores transmembranales II y V de esta proteína (Fig. 39.11).

El hemo del citocromo c_1 se une por residuos de cisteína a su proteína. La proteína de este último tiene 2 subunidades, una mayor unida al hemo y otra menor. Su polipéptido menor posee un alto contenido en residuos de ácido glutámico y parece que se requiere para la interacción con el citocromo c. A su vez, el sitio que capta o cede e^- del citocromo c está bordeado por residuos de lisina. Estos sitios se encuentran del lado del espacio intermembranas, a diferencia del sitio que recibe los electrones de los complejos I y II, que se encuentra del lado de la matriz. La proteína Fe-S también se halla hacia el lado del citosol. El complejo completo es el que tiene máxima actividad. Si se extrae de la membrana con tritón X-100, que es un detergente, se pierde la proteína Fe-S y el complejo pierde actividad.

La función de este complejo es oxidar a la CoQ y reducir al citocromo c. Esta actividad se acopla al transporte de 2 protones a través de la membrana. El mecanismo propuesto por *Mitchell* para tratar de explicar el bombeo de protones por este complejo es el del ciclo Q. Ya existen muchos datos que se conocen y que confirman este mecanismo propuesto por *Mitchell*. De forma abreviada podemos decir que los 2 electrones que aporta la $CoQH_2$ al complejo siguen 2 caminos. Uno de ellos toma la vía de centros redox con potenciales de reducción altos -la proteína Fe-S con +0,030 V y el citocromo c_1 , con +0,23 V- y el otro sigue la vía de los citocromos b (-0,030 y +0,030 V).



El electrón de la primera vía es el que llega a reducir al citocromo c. Esta vía tiene inhibidores específicos como son el mixotiazol y el BAL (*British Anti Lewisite*), diferentes a los inhibidores de la otra vía -por ejemplo, la antimicina A. La $CoQH_2$ aporta un electrón a la primera vía -la que termina en la reducción del citocromo c-; los protones se eliminan hacia el lado citosólico de la membrana y ella queda en su forma de semiquinona;

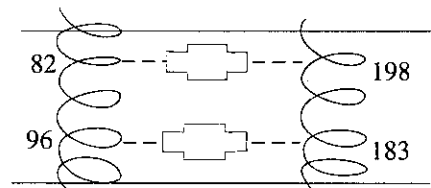


Fig. 39.11. Unión de los hemo b al complejo III. Cada hemo se encuentra unido a 2 residuos de histidinas. Los números representan la posición de las histidinas en la cadena de proteína. Las histidinas 82 y 96 se encuentran en el sector transmembranal II, y las otras, en el V.

el segundo electrón pasa a los citocromos b. La CoQ así oxidada es de nuevo reducida por el electrón que pasó por los citocromos b, y por otro proveniente de las flavoproteínas, y capta los protones del lado de la matriz (Fig. 39.12).

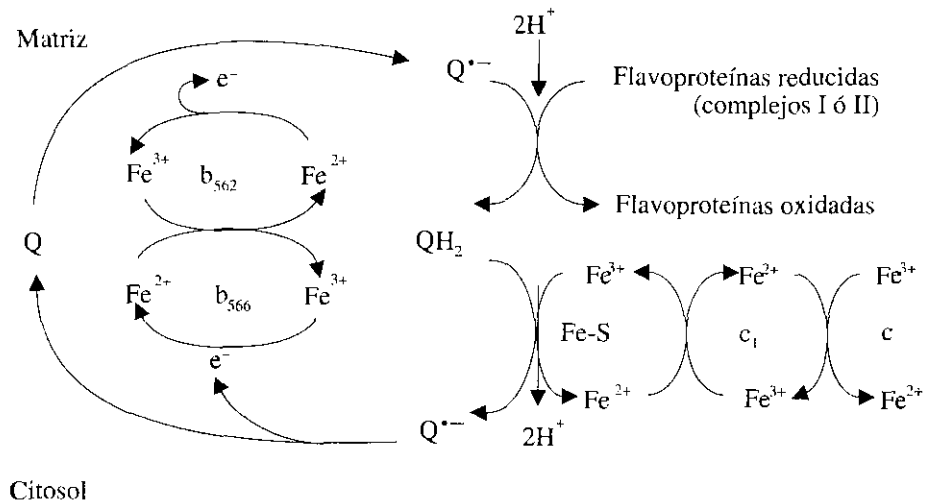


Fig. 39.12. Esquema del transporte electrónico en el ciclo Q, complejo III. El complejo I ó el II le ceden un electrón a la coenzima Q en forma de radical, y con 2 protones de la matriz ella se reduce. La CoQH₂ libre en la membrana puede pasar al lado citosólico de la membrana. La CoQH₂ le cede un electrón a la proteína Fe-S, libera 2 protones, y queda de nuevo como radical. El electrón pasa de la proteína Fe-S al citocromo c₁, y de éste al citocromo c. La coenzima Q radical cede su electrón al citocromo b₅₆₆, y ella se oxida, y traspasa la membrana hacia el lado de la matriz. El citocromo b₅₆₆ le pasa el electrón al b₅₆₂. Este último citocromo semirreduce a la CoQ, que queda de nuevo como radical lista para recomenzar el ciclo.

Complejo IV

Posee 8 polipéptidos diferentes en cantidades equimoleculares y 3 polipéptidos en proporciones variables, por lo que a veces se considera que los 3 últimos son impurezas. La información genética de los 3 mayores la aporta el ADN mitocondrial. Es también un dímero que atraviesa la membrana. Cada dímero se compone de las 8 proteínas. La forma tridimensional del monómero se asemeja a una Y; la base se extiende hacia el citosol y los 2 brazos hacia la matriz. Los monómeros contactan en la base. Todas sus proteínas atraviesan la membrana, excepto la V, VI y VII. Los grupos prostéticos de estas proteínas lo forman 2 hemo A y un ion de cobre asociado con cada hemo. La distribución de los componentes de este complejo se puede ver en la figura 39.13.

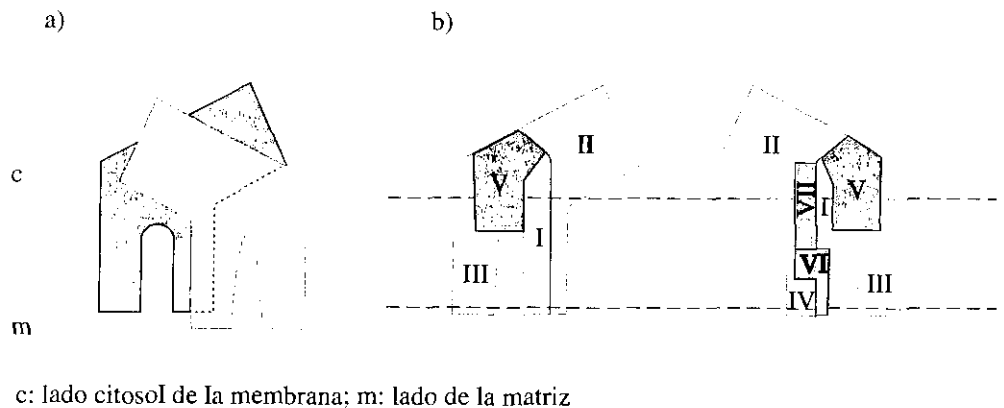
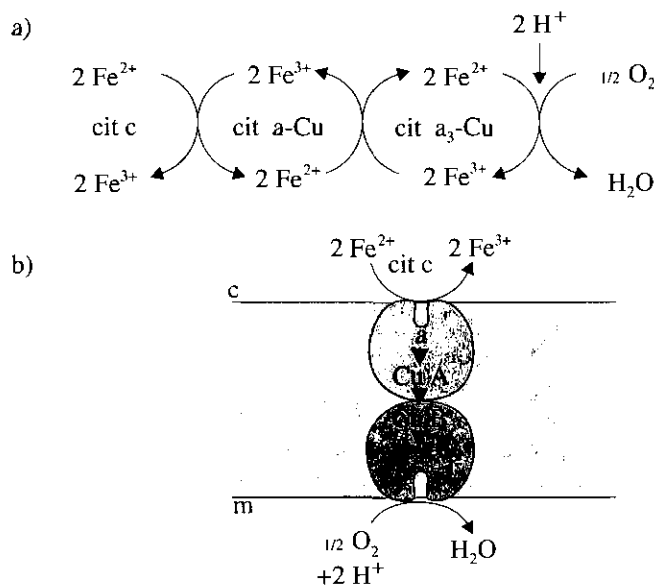


Fig. 39.13. Disposición espacial de los componentes. a) Del dímero. b) De uno de los monómeros que se ve por el frente y por el dorso. Las proteínas V, VI y VII son las únicas que no atraviesan la membrana.

La función de este complejo es la de oxidar al citocromo c y reducir al oxígeno. Un esquema de su función global se puede ver en la figura 39.14.



c: lado citosol de la membrana; m: lado de la matriz

Fig. 39.14. Esquema del transporte electrónico a través del complejo IV. a) Representación de la forma clásica. b) Se propone la hipótesis de este transporte, en el que los anillos hemo se encuentran en lados diferentes de la membrana. Los electrones son cedidos por el citocromo c al citocromo que está relacionado con el Cu_A , éste se los pasa al citocromo a_3 , que a su vez está relacionado con el Cu_B , y éste es el que reduce al oxígeno.

El hemo que se encuentra del lado de la matriz es el que reduce al oxígeno. Para reducir una molécula de O_2 se requieren $4e^-$ que provienen, consecutivamente, de 4 citocromos c reducidos. Al O_2 no pueden añadirse los electrones de uno en uno, pues produciría un radical termodinámicamente desfavorable (O_2^-). Lo que ocurre es que el O_2 se une al mismo tiempo al cobre (Cu_B) y al citocromo a_3 , formándose un compuesto binucleado, y de esta forma se le pueden transferir al oxígeno 2 electrones a la vez. Los 2 electrones provienen de los centros Cu_A y citocromo a, que se encuentran del lado citosólico de la membrana interna y que los adquirieron de reacciones sucesivas con el citocromo c (Fig. 39.15).

Acoplado al transporte electrónico, este complejo también transloca 4 protones a través de la membrana, pero su mecanismo molecular no se conoce. Más adelante se propone una hipótesis que lo explica.

Secuencia del transporte electrónico a lo largo de los complejos

De los 5 complejos presentes en la membrana interna de la mitocondria, 4 de ellos, como hemos visto en los epígrafes anteriores, son los que intervienen en el transporte de electrones desde el NADH y el ácido succínico hasta el oxígeno. Los electrones son transportados por los componentes redox de los complejos I, II, III y IV, siempre siguiendo una misma secuencia. En los epígrafes anteriores hemos visto lo que se sabe acerca de la secuencia del transporte electrónico a través de los componentes de cada complejo. Un resumen del transporte de electrones desde los cofactores reducidos hasta el oxígeno se muestra en la figura 39.16.

En la figura 39.16 vemos, además, que el punto central de acopio de electrones es la ubiquinona. Se puede ahora entender la ventaja biológica que tiene el hecho de que este cofactor sea hidrofóbico y no esté unido a una proteína; ambas características le confieren una movilidad extrema en la membrana. De este modo puede interactuar con diferentes flavoproteínas, oxidando a éstas y reduciéndose ella a ubiquinol o ubiquinal.

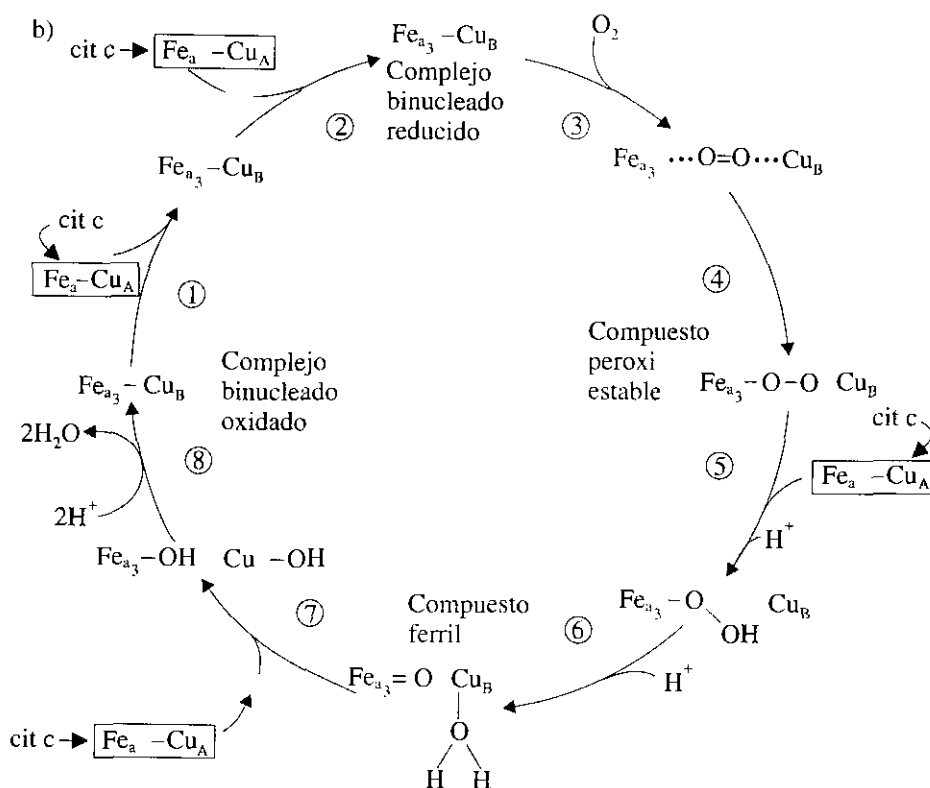
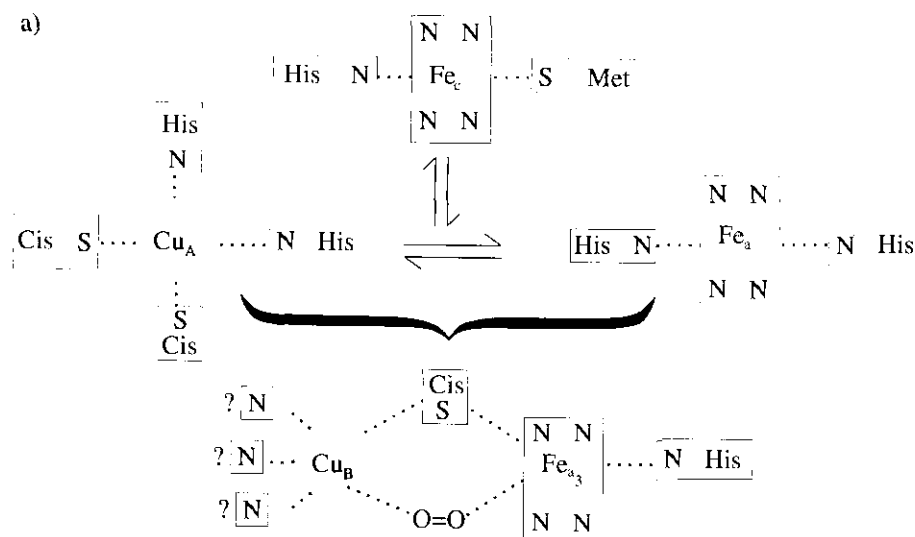


Fig. 39.15. Reducción del oxígeno por el complejo IV. a) El citocromo a y el cobre A del lado citosólico de la membrana interna reciben los electrones del citocromo c. Aquellos se los pasan al citocromo a₃ y al cobre B. b) En las reacciones 1) y 2), el complejo cit_a-Cu_A reducido le cede 2 electrones, uno a la vez, al complejo cit_a-Cu_B; 3) el oxígeno se une al complejo reducido; 4) se redistribuyen los electrones y se forma un compuesto peroxi estable; 5) y 6) con otro electrón y un protón de nuevo hay redistribución de los electrones y se forman Fe⁴⁺=O²⁺ y H₂O-Cu²⁺; 7) y 8) el cuarto electrón con otro protón da cit_a (Fe³⁺)-OH⁻ y Cu_B²⁺-OH⁻; se captan 2 protones más, dando agua, y se cierra el ciclo.

La flavoproteína más importante que interacciona con la CoQ es la del complejo I, la NADH-CoQ oxidorreductasa, que a su vez recibe los electrones del NADH. Como esta coenzima sólo establece una interacción momentánea con la enzima en el momento de la catálisis, el NADH reduce a la flavina del complejo I, y una vez oxidado el NAD⁺, puede reducirse de nuevo uniéndose a un número elevado de enzimas que lo utilizan como coenzima. Ejemplo de esto lo tenemos en las 3 deshidrogenasas del ciclo de Krebs y en otras que participan en el catabolismo de ácidos grasos y aminoácidos. Ejemplos de las otras flavoproteínas que interactúan reduciendo a la CoQ son: la del complejo II y otras mencionadas en el cuadro. Una vez reducida la CoQ, los electrones pasan al complejo III y de éste al complejo IV por intermedio del citocromo c (Fig. 39.16).

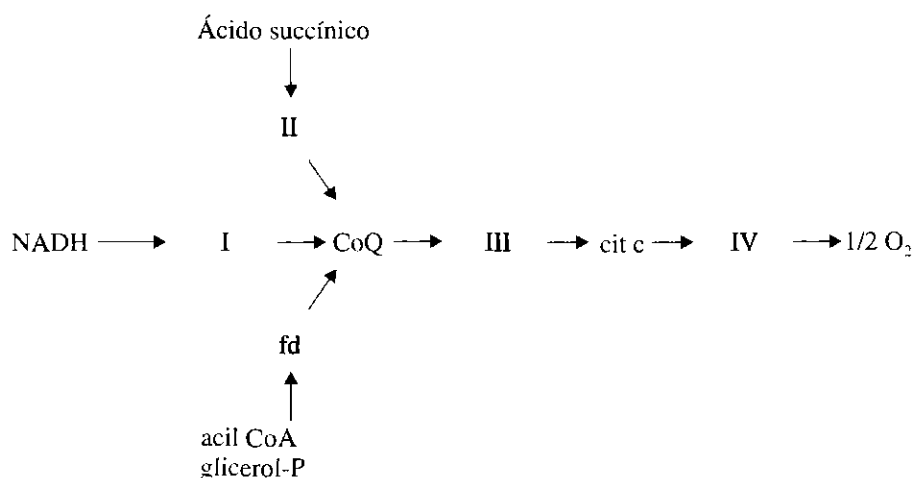


Fig. 39.16. Esquema del orden de los complejos en el transporte de electrones. La CoQ acopia los electrones de diferentes fuentes.

Muchos trabajos han aportado datos en cuanto al orden del transporte de electrones, como son el estudio de los potenciales de reducción biológicos de los diferentes pares redox que intervienen, los experimentos de reconstitución, el uso de inhibidores y otros.

En general, se ha visto que el transporte de electrones se efectúa desde los pares redox con potenciales de reducción más negativos hasta los pares más positivos. Este es el fundamento termodinámico del ordenamiento de los componentes de la cadena transportadora de electrones. Así, el par NAD^+/NADH que tiene el potencial de reducción más negativo ($-0,32\text{ V}$) es el donador de electrones a la cadena. El primer transportador que los recibe es la flavoproteína NADH deshidrogenasa, cuyo grupo prostético es el FMN. Este cofactor tiene el potencial de reducción más negativo de todos los transportadores de electrones de la cadena; y uno de los últimos elementos que los recibe es el grupo hemo del citocromo a_3 , cuyo potencial es el más positivo ($0,29\text{ V}$). Finalmente, pasan al oxígeno, cuyo potencial de reducción es más positivo ($0,812\text{ V}$) que el del citocromo a_3 (tabla 39.1).

Se encuentra todavía en discusión el orden que ocupan algunos de los centros Fe-S. Es bueno recordar que estos componentes del transporte electrónico, están inmersos en los componentes lipídicos de la membrana, y que al tratar de aislarlos se aprecia un cambio en su potencial de reducción. A veces, los potenciales de reducción que se observan en las tablas se han obtenido sobre la base del grupo prostético, aislado de la proteína. Tanto el entorno de la membrana, como su unión con la proteína, cambian el potencial de los grupos prostéticos. Otro factor que altera el potencial es la relación existente entre la concentración del componente reducido y la del oxidado. Los potenciales de la tabla son los estándares tomados con concentraciones uno molal de ambos componentes -oxidado y reducido- del par. Cuando ambos elementos del par no están a estas concentraciones, el potencial de reducción cambia como ya vimos.

Otra evidencia que ha apoyado el ordenamiento propuesto de los transportadores, es la reconstitución de la cadena de transportadores a partir de los complejos aislados. Se conoce que la reunión del complejo I con el III es factible y que los electrones pasan del primero al segundo, sobre todo cuando al sistema artificial formado por ellos 2 se le añade CoQ.

De la misma manera puede reconstituirse el transporte de electrones entre el complejo II y el III. Al reunirse los complejo III y IV aislados, el III le cede electrones al IV en presencia del citocromo c. Se ha visto que otras secuencias del transporte no ocurren de forma tan activa como la expuesta.

El mismo orden se obtiene si se usan inhibidores de los diferentes componentes con el fin de tener datos de su ordenamiento. Se puede saber si los transportadores se encuentran oxidados o reducidos por los cambios de absorción de luz que presentan. Casi todos ellos tienen diferente absorbancia a una determinada longitud de onda (λ) cuando están reducidos u oxidados (Fig. 39.17).

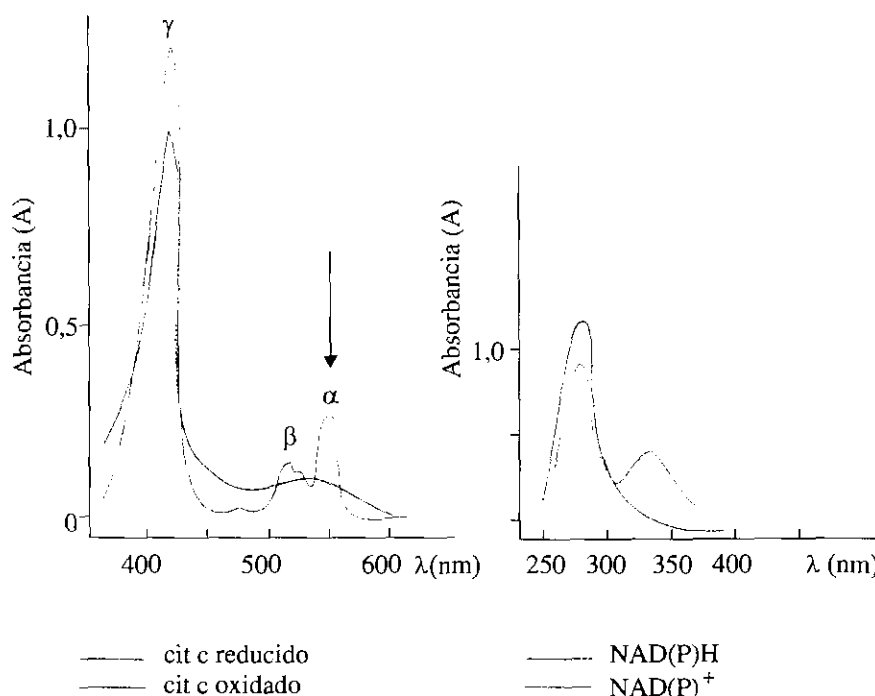
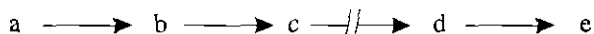


Fig. 39.17. Cambios de absorbancia de algunos transportadores de la cadena respiratoria. Se observa cómo cambian su absorbancia con los cambios de oxidación y reducción.

Si suponemos que el transporte de electrones se está efectuando normalmente, digamos de a a e:



y se añade un inhibidor que impide el transporte entre el componente c y el d:



ocurre que los transportadores que se encuentran antes del punto de la inhibición, -el a, el b y el c- quedarán en su estado reducido al no poder ceder los electrones a los transportadores a los que normalmente se los entregan. Con esto se demuestra también que los electrones no pueden ser cedidos a cualquier transportador, por ejemplo del c directamente al e. Los transportadores que se encuentran en puntos posteriores a la inhibición, -el d y el e- quedarán en sus estados oxidados, ya que no recibieron nuevos electrones luego de ceder los suyos a los componentes siguientes. Conocemos que el complejo I puede ser inhibido por la rotenona; el II, por la 2- thenoiltrifluoroacetona; el III, por la antimicina A; y el IV, por el cianuro o el monóxido de carbono (Fig. 39.9). La utilización de estos inhibidores, uno a uno, con la determinación del estado de oxidación o reducción de los componentes de los complejos anteriores y posteriores al punto de inhibición, ha brindado resultados que apoyan el ordenamiento ya señalado. Por ejemplo, si comprobamos el estado redox de los transportadores luego de la inhibición con cianuro, se observa que todos los transportadores quedan reducidos. En resumen, todas las evidencias aportadas por los 3 tipos de experimentos anteriores apoyan el ordenamiento que se señaló antes.

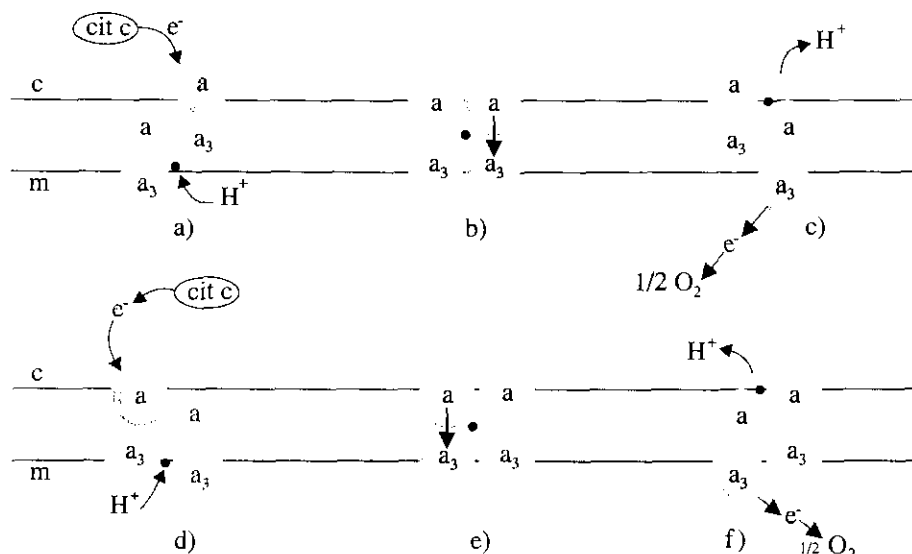
Bombeo de protones acoplado al transporte de electrones

Mediante una serie de experimentos se ha demostrado que el transporte de electrones por los complejos genera un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria. En los experimentos se utilizan liposomas, que son vesículas formadas artificialmente con componentes de las membranas -fosfolípidos fundamentalmente. En determinadas condiciones experimentales a los liposomas se les pueden incorporar estos complejos una vez que se aíslan. Primero se experimenta con uno, luego con los otros, uno a uno. Si al liposoma que contiene el complejo en estudio se le aporta su donador natural de electrones y su aceptor, se puede comprobar si se forma o no un gradiente de protones entre el interior de la vesícula y su entorno, disminuye el pH externo. Supongamos que incorporamos el complejo III en estos liposomas, y que suministramos al medio donde ellos se encuentran la CoQ reducida y el citocromo c oxidado, de forma que ocurra transporte electrónico por el complejo III. Además de comprobarse la existencia del transporte de electrones -oxidación de la CoQ y reducción del citocromo c- se verá que existe un gradiente de protones -cambio de pH- entre ambos lados de la membrana del liposoma. Esta traslocación de protones acoplada al transporte de electrones puede ser demostrado de igual forma con los complejos I y IV, pero no para el complejo II.

Realmente aún no se conoce bien el mecanismo molecular de la traslocación de protones asociada al transporte electrónico a través de cada uno de los complejos, pero existen varias hipótesis que tratan de explicarla. La más antigua es la postulada por *Peter Mitchell*, vinculada con su teoría quimiosmótica de la fosforilación oxidativa. Se plantea que la traslocación de los protones se debe a los propios cambios en los estados de oxidación-reducción de los transportadores cuya única particularidad es la de tomar o ceder los protones de forma vectorial a través de la membrana. Así, por ejemplo, en el complejo I, el FMN, al ser reducido por el NADH, se piensa que toma los protones del lado de la matriz, pero al ceder los electrones a los centros Fe-S de las proteínas de este mismo complejo, los protones se liberan del lado citosólico de la membrana (Fig. 39.8). Mediante esta hipótesis se puede explicar también la traslocación de los protones del complejo III (Fig. 39.12), pero no la del complejo IV, por no poseer ningún componente conocido que al estado reducido contenga simultáneamente protones y electrones.

Una teoría que puede aplicarse al complejo IV es la que postula que alguna de las proteínas del complejo traslocaría los protones al cambiar su conformación con los cambios en los estados de oxidorreducción del complejo. Existen diversas maneras de explicar este transporte. Una de ellas describe que esta proteína tendría grupos disociables cuyos pK cambiarían con el estado redox del componente a las que esté asociada al cambiar su conformación. Se describe cómo ocurriría esta traslocación de protones en el complejo IV.

En el esquema de la figura 39.18 se observa el dímero del complejo IV, formado por los citocromos a y a_3 . La posición de estos dímeros en la membrana cambiaría relativamente, uno con respecto al otro, a la vez que se efectuaría el transporte de electrones y el paso de los protones. Cuando el citocromo c le transfiere el electrón al citocromo a , un grupo ácido de un residuo de glutámico o aspártico del citocromo a capta un protón de la matriz al cambiar el pK de este grupo con el cambio conformacional debido al estado reducido de dicho citocromo (Fig. 39.18 a). Así también cambia la conformación del dímero, el cual pasa por la conformación que se representa en b), y cuando el citocromo a_3 queda reducido, la conformación del dímero sufre un nuevo cambio. El pK del ácido glutámico vuelve a ser el mismo de antes, pues el citocromo a retorna a su estado oxidado, y el protón se libera al otro lado de la membrana, del lado citosólico (Fig. 39.18 c). En la parte inferior de la figura, posiciones d), e) y f), ocurriría lo mismo, de modo que el dímero volvería a su estado inicial.



c: lado citosol de la membrana; m: lado de la matriz; a y a_3 : citocromos a y a_3 ; cit c: citocromo c.

Fig. 39.18. Representación de la hipótesis del transporte de protones por el complejo IV. En negro se representa un grupo que cambia su pK al sufrir cambios de oxidoreducción.

Aspectos generales de la regulación de la velocidad del transporte de electrones

A lo largo de este capítulo hemos visto todos los factores implicados en el transporte electrónico, y sus funciones. Si se recapitulan y recuerdan los diferentes aspectos involucrados, se pueden relacionar cuáles factores pueden alterar o regular la velocidad de ese transporte.

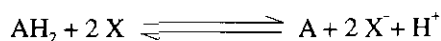
Se han descrito diferentes inhibidores del transporte electrónico a través de los complejos I, II, III y IV. Su uso altera la velocidad de ese proceso, deteniéndolo, pero ninguno de estos compuestos es el responsable de la regulación fisiológica.

Entre los factores fisiológicos que pueden afectar el transporte electrónico se citan la concentración de los cofactores reducidos, que son los que aportan los hidrógenos a la cadena transportadora de electrones; la aceleran o la deprimen en dependencia de su concentración. La aceleran si aumenta su concentración, pues de este modo el aporte de hidrógenos será abundante, y la deprimen si se encuentran en su forma oxidada, ya que entonces es pobre el aporte de hidrógenos al proceso. El aporte de los cofactores reducidos dependerá del potencial energético celular, que es uno de los factores importantes que regulan el ciclo de Krebs.

Otro factor que se debe tener en cuenta es el oxígeno, puesto que de este compuesto depende que los transportadores puedan ceder los electrones transportados por ellos o no. En el caso de faltarles el aceptor final (el oxígeno), la secuencia total de la cadena quedaría reprimida, pues una reacción depende de la siguiente para que todo el proceso se efectúe. Este estado puede presentarse en diferentes situaciones de hipoxia o anoxia.

Muy importante es la traslocación de los protones acoplada al transporte de electrones. La traslocación de protones tiene un umbral, y como ambos procesos se encuentran acoplados, independientemente de su mecanismo, si se inhibiera de alguna forma la traslocación de los protones también se inhibiría el transporte de electrones, y si el transporte de electrones no ocurriera, no se formaría el gradiente de protones. Supongamos que un transportador de hidrógenos se encuentra reducido, y va a ceder sus electrones al siguiente transportador, que sólo capta electrones, y va a liberar los

protones al medio. Sin embargo, las concentraciones de protones en el medio son tan elevadas que le impiden liberar sus protones; esto impide que la reacción se lleve a efecto. Sucedería parecido a la siguiente reacción:



(La reacción a pH=8 se favorecería, a pH=2 no.)

El gradiente protónico entre ambos lados de la membrana interna -con una mayor concentración de ellos del lado del citosol- tiene un límite; mientras este gradiente se esté disipando, el transporte de electrones puede efectuarse, pero si el gradiente no se disipa, se inhibe el transporte de electrones. En la figura 39.12 se observa cómo un gradiente elevado de protones podría impedir la liberación de protones por la CoQ, lo que repercutiría también sobre el traspaso de electrones al citocromo b. Supongamos el caso contrario. Existen drogas que impiden que se forme el gradiente; tal es el caso del 2,4-dinitrofenol que permeabiliza la membrana a los protones. Al no encontrar gradiente alguno, el transporte electrónico se acelera. De lo anterior podemos inferir que, descontando las drogas foráneas, el propio gradiente, las concentraciones de los cofactores y el oxígeno pueden regular el proceso del transporte electrónico.

Resumen

La cadena respiratoria está formada por 2 procesos: el transporte de electrones, que se lleva a cabo en la cadena transportadora de electrones -proceso exergónico que genera un gradiente de protones-, y el mecanismo de la fosforilación oxidativa -proceso endergónico acoplado al anterior.

En la cadena transportadora de electrones, éstos pasan de transportador en transportador, en reacciones de oxidación-reducción a las cuales se asocia una determinada cantidad de energía. Ésta puede calcularse si se conocen los potenciales de reducción de los componentes que transportan los electrones. En una reacción de oxidación-reducción, el componente cuyo potencial de reducción sea menor le cederá sus electrones al otro; y la cantidad de energía asociada a esa reacción será mayor mientras mayor sea la diferencia entre los potenciales de reducción de ambos. La energía puede liberarse como calor, pero parte de ella se conserva al formarse un gradiente de protones que es utilizado en la fosforilación oxidativa.

Entre los componentes de la cadena transportadora de electrones encontramos flavoproteínas, proteínas Fe-S, hemoproteínas (los citocromos) y la coenzima Q. Estos componentes se encuentran en la membrana interna de la mitocondria muy asociados a los fosfolípidos de la membrana, y forman 4 complejos mayores que se asocian frecuentemente entre sí.

Existe una secuencia en el transporte de los electrones por estos complejos y a través de los propios componentes de cada uno de ellos. Los complejos I y II -que son los que contienen las flavoproteínas- le ceden sus electrones a la ubiquinona, que no forma parte de ninguno de los complejos. Esta última recibe electrones también de otras flavoproteínas que pertenecen a procesos de oxidación de diferentes catabolitos, y le entrega los electrones al complejo III. Éste, a su vez, reduce al citocromo c, que al igual que la ubiquinona no está asociado a los complejos, y por último, pasan los electrones por el complejo IV. Es función de éste formar agua al reducir al oxígeno.

Además del transporte de electrones, los complejos I, III y IV forman un gradiente de protones a través de la membrana interna. No se conoce el mecanismo de formación del gradiente de protones. Algunas hipótesis plantean que la función de los transportadores es vectorial, es decir, que los propios transportadores que portan protones además de electrones, serían los que formarían el gradiente al tomar protones del lado interno de la membrana -de la matriz- cuando ellos se reducen, y los eliminarían hacia

el espacio intermembranoso al oxidarse. Otras hipótesis plantean que el gradiente lo forman proteínas especiales que cambian de conformación en dependencia del estado de oxidación de los cofactores asociados a ellas, puesto que varía el pK de ciertos grupos ácidos. De este modo, y al igual que en la hipótesis anterior, los protones se asociarían a estos grupos de un lado de la membrana y se disociarían del otro lado.

La regulación del transporte de electrones depende de varios factores: del aporte de electrones, de la presencia de oxígeno, que es el aceptor final, y de la propia intensidad del gradiente de protones que así impediría o favorecería su propia formación.

Ejercicios

1. ¿Puede el par redox formado por ácido oxalacético/ácido málico reducir al que está constituido por ácido acético/acetaldehído si se forman las semipilas correspondientes con ellos. Explique.
2. ¿Puede el citocromo c oxidado, oxidar a la CoQ reducida? ¿Se necesitarían condiciones especiales? Explique.
3. ¿Podría el ácido málico reducir directamente al citocromo c?
4. ¿Qué energía se asocia a la reacción entre los pares redox de la pregunta 1?
5. ¿Qué energía se libera o se requiere en la reacción de reducción del citocromo c por el citocromo c_1 ?
6. Explique la relación que usted cree que exista entre la estructura de la coenzima Q y su función?
7. Se afectaría la función del transporte electrónico si éste se desarrollara en un sistema de enzimas solubles en un medio acuoso? Explique.
8. Si empleáramos la antimicina A, en un experimento en el que tuviéramos funcionando la cadena transportadora de electrones, qué pudiéramos decir acerca del orden de sus transportadores. Explique.
9. ¿Pueden los estados de isquemia de un tejido afectar la cadena transportadora de electrones? Explique.